Activitat 1 — De quantes maneres pot passar?

Distingir situacions deterministes d'aleatòries, i despertar la necessitat de comptar de manera sistemàtica; plantejar el dossier de l'atzar.

Idea clau

Quantes contrasenyes de quatre xifres hi ha? De quantes maneres es poden asseure sis amics? Quina probabilitat hi ha de guanyar la loteria? Aquesta última unitat del curs va de **comptar** possibilitats i de **mesurar l'atzar**: dues eines per prendre decisions amb cap davant de la incertesa.

El repte de la unitat
Dominar el **recompte sistemàtic** (el diagrama d'arbre, i el significat de variacions, permutacions i combinacions) i el **càlcul de probabilitats** en experiments simples i compostos, per prendre **decisions fonamentades**.

El fil serà sempre:

«De quantes maneres pot passar, i quina possibilitat té de passar?»

Determinista o aleatori?

Dos tipus de situacions

- **Determinista:** el resultat es coneix per endavant. Si escalfes aigua a 100°C a nivell del mar, bull. Sempre.
- **Aleatori:** el resultat depèn de l'atzar; no se sap quin serà, però sí quins són possibles. Llançar un dau: sortirà un número de l'1 al 6, però no saps quin.

La probabilitat estudia les situacions *aleatòries*.

Comptar sense oblidar-se de res

Exemple 1 — Comptar amb ordre

Amb 3 samarretes i 2 pantalons, quantes combinacions de vestit pots fer? Per cada samarreta hi ha 2 pantalons possibles, així que $3 \cdot 2 = 6$ combinacions. Comptar bé vol dir fer-ho de manera **ordenada**, sense repetir ni oblidar cap cas.

Exercicis per fer

1 Determinista o aleatori? Classifica cada situació:

(a) Llançar un dau i mirar què surt.

(b) Deixar anar una pedra: cau.

(c) Treure una carta d'una baralla.

(d) Sumar $2 + 3$.

2 Compta combinacions. Un menú té 2 primers, 3 segons i 2 postres. Quants menús diferents (primer, segon i postre) es poden fer?

3 Llista sistemàtica. Amb les xifres 1, 2 i 3, escriu tots els nombres de dues xifres que es poden formar *sense repetir* xifra. Quants són?

4 Amb repetició. Amb les mateixes xifres 1, 2, 3, quants nombres de dues xifres es poden formar si *sí* es pot repetir?

5 Resultats possibles. Digues quins són tots els resultats possibles de:

(a) llançar una moneda;

(b) llançar un dau;

(c) treure una bola d'una bossa amb boles roja, blava i verda.

6 Compta parelles. En una classe s'ha de triar un delegat i un sotsdelegat entre 4 candidats. De quantes maneres es pot fer? *(Pista: importa qui és delegat i qui sotsdelegat.)*

7 Troba l'error. Per comptar els vestits amb 3 samarretes i 2 pantalons, un company diu que n'hi ha $3 + 2 = 5$. Per què està malament? Quina operació calia?

8 El repte, amb les teves paraules. Explica la diferència entre una situació determinista i una d'aleatòria, amb un exemple de cada de la teva vida.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1 (a) aleatori. (b) determinista. (c) aleatori. (d) determinista.

2 $2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$ menús.

3 $12, 13, 21, 23, 31, 32$: en són 6.

4 $3 \cdot 3 = 9$ (ara es pot repetir: $11, 12, 13, 21, \ldots, 33$).

5 (a) cara o creu. (b) $1, 2, 3, 4, 5, 6$. (c) roja, blava, verda.

6 $4 \cdot 3 = 12$ maneres (4 opcions per a delegat, i per cada una, 3 per a sotsdelegat).

7 Perquè cal *multiplicar*, no sumar: per cada samarreta hi ha 2 pantalons, així que $3 \cdot 2 = 6$. Sumar comptaria peces, no combinacions.

8 Resposta oberta. Idea: en la determinista el resultat és previsible sempre igual; en l'aleatòria depèn de l'atzar (se saben els possibles, no el que sortirà).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Activitat d'entrada: distingeix determinista d'aleatori i desperta la necessitat de comptar de manera ordenada. Planteja el repte i presenta el dossier de l'atzar. Material manipulable (daus, cartes) des del primer dia (DUA).
- **El principi multiplicatiu (ex. 2, 6, 7).** És la base de tota la combinatòria; l'error de sumar en comptes de multiplicar (ex. 7) és el primer que cal desmuntar (criteri 4.1).
- **Comptar sense oblidar (ex. 3, 4).** La llista sistemàtica prepara el diagrama d'arbre (Activitat 2) i la distinció amb/sense repetició.
- **Espai mostral (ex. 5).** Enumerar tots els resultats possibles és la base de Laplace (Activitat 3); convé fer-ho explícit.
- **Aleatori $\neq$ imprevisible del tot.** Que no sapiguem el resultat no vol dir que no en sapiguem res: coneixem els casos possibles. Aquesta idea sosté tota la probabilitat.